



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**Кафедра информационных технологий и электронного
обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»

форма обучения – очная

**АНАЛИЗ ИСТОЧИКОВ
НА ТЕМУ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ**

Обучающегося 4 курса
Тихонова Артёма Сергеевича

Научный руководитель:
Доцент кафедры ИТиЭО
Атаян Ануш Михайловна

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Содержание	2
Анализ источников по теме “Интеллектуальные системы”	3
ВВЕДЕНИЕ	3
1. СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»	4
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ	5
3. ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ	6
4. ЭТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВЫЗОВЫ	7
5. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

Анализ источников по теме “Интеллектуальные системы”

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования интеллектуальных систем (ИС) обусловлена их стремительным переходом из области академических исследований в разряд ключевых технологий, трансформирующих все сферы человеческой деятельности. Целью данного аналитического обзора является проведение комплексного анализа темы «Искусственный интеллект» на основе синтеза информации из различных типов достоверных источников: фундаментальной научной и учебной литературы, научных статей, отражающих передний край исследований, а также материалов профессиональных отраслевых сайтов и отчетов.

Задачи обзора:

1. Проанализировать сущность, исторический контекст и эволюцию понятия «искусственный интеллект».
2. Выделить и охарактеризовать основные технологические направления и архитектуры современных ИС.
3. Исследовать практические области применения ИС и их экономическое влияние.
4. Систематизировать основные этические, социальные и регуляторные вызовы, связанные с развитием ИИ.
5. Выявить ключевые тренды и возможные векторы будущего развития технологии.

1. СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Понятие «искусственный интеллект» (ИИ) не имеет универсального определения, но в современной парадигме понимается как раздел информатики, занимающийся созданием систем, способных выполнять задачи, для которых традиционно требуется человеческий интеллект: обучение, рассуждение, восприятие, планирование, творчество.

Научная и учебная литература предлагает структурированный подход к классификации ИИ. В классическом труде Рассела и Норвига выделяются четыре ключевых направления: системы, *думающие как человек* (когнитивное моделирование), *думающие рационально* (логический подход), *действующие как человек* (критерий теста Тьюринга) и *действующие рационально*. Концепция рационального агента — автономной сущности, воспринимающей среду и предпринимающей действия для максимизации ожидаемой полезности, — стала центральной для современного ИИ.

Историческое развитие области носит нелинейный характер. Отправной точкой принято считать Дартмутский семинар 1956 года, где Джон Маккарти ввел сам термин «искусственный интеллект». За периодами оптимизма и высоких ожиданий («лета ИИ»), например, в 1960-х и 1980-х годах, следовали периоды спада финансирования и интереса («зимы ИИ»), вызванные технологическими ограничениями и неоправданными ожиданиями. Современный бум, начавшийся в 2010-х годах, обусловлен триадой факторов: доступ к большим данным, рост вычислительных мощностей (в частности, использование GPU) и появление прорывных алгоритмических архитектур.

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ

Современный ИИ представляет собой сложную иерархию взаимосвязанных дисциплин. Базовым уровнем является машинное обучение (МО) — раздел ИИ, изучающий алгоритмы, способные обучаться на данных без явного программирования под конкретную задачу. В рамках МО выделяют обучение с учителем, без учителя и с подкреплением.

Научные статьи, публикуемые на площадках arXiv.org и в материалах ведущих конференций (NeurIPS, ICML, CVPR), фиксируют ключевые технологические прорывы:

Глубокое обучение (ГО): Подраздел МО, основанный на искусственных нейронных сетях со множеством скрытых слоев. Прорывной стала архитектура сверточных нейронных сетей (CNN), решившая проблему эффективного анализа изображений (AlexNet, 2012) и заложившая основу для развития компьютерного зрения.

Архитектура Transformer: Описанная в статье «Attention Is All You Need» (2017), эта архитектура, основанная на механизме внимания, кардинально изменила подход к обработке естественного языка (NLP), отказавшись от рекуррентных и сверточных сетей для последовательностей. Она стала фундаментом для больших языковых моделей (LLM), таких как GPT, BERT, Claude.

Генеративные модели: Генеративно-состязательные сети (GAN) и, в особенности, Диффузионные модели (Stable Diffusion) совершили революцию в создании фотореалистичных изображений, аудио и видео по текстовым описаниям, сформировав направление генеративного ИИ.

Обучение с подкреплением (RL): Алгоритмы RL, где агент учится, взаимодействуя со средой и получая вознаграждение, продемонстрировали выдающиеся результаты в играх (AlphaGo, 2016) и решили фундаментальную научную проблему сворачивания белка (AlphaFold, 2020).

Таким образом, современная технологическая цепочка может быть представлена как: Машинное обучение → Глубокое обучение → Специализированные архитектуры (CNN, Transformer) → Прикладные области (NLP, Computer Vision, Generative AI).

3. ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Интеллектуальные системы перешли в стадию активного коммерческого и промышленного внедрения, трансформируя традиционные отрасли.

Данные отраслевых отчетов (McKinsey, Gartner, Stanford AI Index) и профессиональных блогов (Google AI, Microsoft Research) указывают на следующие ключевые области применения:

Медицина и здравоохранение: Автоматический анализ медицинских изображений для диагностики; ускорение разработки лекарств; персонализированные планы лечения; обработка клинических записей с помощью NLP.

Финансовый сектор: Алгоритмы для обнаружения мошенничества и отмывания денег; автоматизированный трейдинг; скоринг кредитоспособности; чат-боты для клиентского обслуживания.

Транспорт и логистика: Разработка автономных транспортных средств; оптимизация маршрутов и цепочек поставок; предиктивное обслуживание парка.

Промышленность и производство: Внедрение «цифровых двойников»; роботизация сложных сборочных процессов; системы контроля качества на основе компьютерного зрения.

Креативные индустрии и коммуникации: Генерация текстового, графического, аудио- и видеоконтента; создание персонализированных маркетинговых материалов; автоматизированный перевод.

Согласно Stanford AI Index Report 2024, корпоративные инвестиции в ИИ достигли рекордных уровней, а число упоминаний технологии в отчетах компаний S&P 500 продолжает устойчиво расти, что подтверждает ее центральную роль в бизнес-стратегиях.

4. ЭТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВЫЗОВЫ

Стремительное развитие ИИ опережает формирование адекватных правовых и этических рамок, порождая комплекс серьезных рисков.

Смещение (Bias) и дискриминация: Научные исследования в области справедливости алгоритмов (FAccT) демонстрируют, что модели, обученные на исторических данных, часто воспроизводят и усиливают социальные предрассудки (расовые, гендерные, возрастные), что ведет к дискриминации в системах найма, кредитования и правосудия.

Конфиденциальность данных: Обучение мощных моделей требует обширных данных, что ставит острые вопросы о согласии пользователей, анонимности и защите персональной информации.

Безопасность и надежность: Существуют риски злонамеренного использования ИИ для создания гиперреалистичной дезинформации (Deepfake), кибератак нового типа и разработки автономного оружия.

Проблема соответствия целей (Value Alignment): Фундаментальная проблема, обсуждаемая в научной литературе, — как гарантировать, что высокоинтеллектуальная система с нечетко заданной целью будет действовать в интересах человека и не нанесет непреднамеренный вред.

Социально-экономические последствия: Автоматизация интеллектуального труда может привести к трансформации рынка труда, требуя масштабных программ переобучения и усиления социального неравенства.

В ответ на эти вызовы формируется глобальное регулирование. Наиболее продвинутым примером является Европейский Акт об ИИ, вводящий risk-based подход. Акт запрещает неприемлемые практики (например, социальный скоринг в реальном времени), устанавливает строгие требования для ИИ высокого риска (в медицине, транспорте) и регулирует базовые

модели, что формирует новый ландшафт для разработчиков и пользователей технологии.

5. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Анализ источников позволяет выделить следующие перспективные направления:

Достижение нового уровня мультимодальности: Развитие моделей, способных к совместной обработке и генерации текста, изображения, звука, видео и сенсорных данных в едином контексте.

Повышение эффективности (Efficient AI): Тренд на создание более компактных, энергоэффективных и быстрых моделей (Small Language Models) для их развертывания на периферийных устройствах (Edge AI).

ИИ для науки (AI for Science): Использование ИИ в качестве инструмента для ускорения фундаментальных научных открытий в физике, химии, биологии и материаловедении.

Развитие искусственного общего интеллекта (AGI): Цель создания системы с когнитивными способностями, сравнимыми с человеческими, остается отдаленной и предметом серьезных философских и технических дебатов, стимулируя фундаментальные исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ на основе различных источников свидетельствует, что интеллектуальные системы перестали быть гипотетической технологией будущего, став критической инфраструктурой настоящего. Их развитие характеризуется диалектическим единством беспрецедентных возможностей и глубоких вызовов.

С одной стороны, ИИ выступает катализатором научно-технического прогресса, драйвером экономического роста и потенциальным инструментом решения глобальных проблем человечества. С другой стороны, он обнажает и усиливает

системные риски, связанные с этикой, безопасностью, справедливостью и социальной стабильностью.

Дальнейшая траектория развития интеллектуальных систем будет определяться не только скоростью алгоритмических прорывов, но и способностью международного сообщества, государства, бизнеса и научного сообщества выработать сбалансированные, дальновидные и человеко-ориентированные подходы к их интеграции в общество. Успех будет зависеть от эффективного сочетания технологической инновации с надежным управлением, прозрачностью и твердыми этическими принципами.